Carte Mentale : L'activation et la polarisation des lymphocytes T

I. Introduction

- **Lymphocytes T Naïfs** : Sélection positive et négative dans le thymus, entrent en circulation sans avoir rencontré l'antigène
- **Proportion** : Très faible (1 pour 100 000 à 1 000 000)
- **Rencontre avec l'antigène** : Via les Cellules Présentatrices d'Antigène (CPA), principalement les cellules dendritiques

II. L'activation des lymphocytes T naïfs

A. Interaction CPA - Lymphocytes T

- **Lieu** : Organes lymphoïdes secondaires
- **Entrée** : Circulation sanguine via les HEV
- **Molécules d'adhésion** : L-sélectine (CD62L), LFA-1 (CD11a/CD18), CCR7
- **Chimiokines** : CCL21, CCL19

B. Présentation des Antigènes

- **Capture des antigènes** : Tissus périphériques -> organes lymphoïdes
- **Complexes peptide-CMH** : Présentation aux lymphocytes T naïfs
- **Balayage des CPA** : Interaction initiale via ICAM-3 et CD2
- **Non-reconnaissance** : Lymphocyte T quitte le ganglion via le vaisseau lymphatique efférent
- **Reconnaissance** : Activation et expansion clonale

C. Signal 1 : Engagement du TCR

- **Interaction TCR-CMH-peptide** : Spécificité de l'activation
- **Affinité** : Déterminée par le paratope du TCR et l'épitope du peptide
- **Co-récepteurs** : CD4/CD8 augmentent la stabilité
- **Synapse Immunologique** : Zone de contact étroite
- **Molécules d'adhésion** : CD2, LFA-1

D. Signal 2 : Costimulation

- **Molécules** : CD28 (lymphocyte T) et CD80/CD86 (CPA)
- **Absence de costimulation** : Anergie ou apoptose
- **Expression de CTLA-4** : Inhibition de l'activation
- **Autres molécules** : ICOS, OX40

E. Signal 3 : Cytokines et différentiation fonctionnelle

- **Cytokines** : Produites par les CPA et autres cellules immunitaires
- **Différentiation** : Th1, Th2, Th17, iTreg, Tfh
- **Facteurs de transcription** : STAT, T-bet, GATA3, RORγt

III. Facteurs impliqués dans la différentiation des profils de lymphocytes T CD4+

- **Troisième signal** : Cytokines dans le micro-environnement
- **Cytokines spécifiques** :
  - Th1 : IL-12, IFN-γ
  - Th2 : IL-4
  - Th17 : TGF-β, IL-6, IL-23
  - iTreg : TGF-β, IL-2
- **Plasticité des profils** : Adaptation contextuelle des lymphocytes T

IV. La régulation de l'activation lymphocytaire T

- **Expansion clonale** : Augmentation du nombre de lymphocytes spécifiques
- **Contraction clonale** : Diminution post-réponse antigénique, AICD
- **Lymphocytes mémoires** : Maintien post-réponse
- **Checkpoints immunitaires** : CTLA-4, PD-1, TIM-3
- **Régulation négative** : Limitation de la suractivation, prévention des maladies auto-immunes

À retenir

- **Fréquence** : Très faible proportion de lymphocytes T naïfs spécifiques
- **Entrée et balayage** : Via les HEV, interaction avec les CPA
- **Signal 1** : Reconnaissance du complexe CMH-peptide
- **Signal 2** : Costimulation nécessaire pour l'activation
- **Signal 3** : Cytokines pour la différentiation fonctionnelle
- **Profils fonctionnels** : Th1, Th2, Th17, Tfh, iTreg

Presented with xmind